

Assessment Express Potenciado con IA

Nombre del participante:

Jonathan Guaydia – 1094946942

Fecha:

11 de noviembre de 2025

Reto:

Tech Battle Latam 2025 – Periferia IT Group

1. Resumen Ejecutivo

Assessment Express es una aplicación web interactiva que permite identificar el problema empresarial de un cliente, analizarlo mediante inteligencia artificial (IA) y generar propuestas de solución a corto, mediano y largo plazo.

El sistema integra un asistente conversacional inteligente desarrollado con **React** y **NestJS**, que guía al usuario durante el proceso y genera análisis automáticos en tiempo real.

2. Objetivo del Proyecto

Rediseñar el flujo del proceso **Periscan** mediante una solución digital dinámica e intuitiva, que combine la interacción natural del cliente con análisis automatizados impulsados por IA, reduciendo los tiempos de diagnóstico y mejorando la experiencia de usuario.

3. Arquitectura y Tecnologías

La arquitectura del proyecto está basada en **React + TailwindCSS** para el frontend y **NestJS 11** para el backend, implementando una comunicación limpia mediante API REST.

El backend utiliza la librería **groq-sdk** para conectarse con el modelo **LLaMA-3.3-70B-Versatile**, que ejecuta el procesamiento de lenguaje natural (NLP) y genera los análisis automáticos.

La aplicación incluye un sistema de generación automática de reportes PDF mediante **pdfmake**, validación de datos con **class-validator** y manejo de configuración segura con **dotenv**.

Este diseño modular garantiza **escalabilidad y mantenibilidad**, cumpliendo con las buenas prácticas de arquitectura limpia y separación de responsabilidades.

4. Módulos del Sistema

1. Módulo de Diagnóstico:

El usuario responde preguntas guiadas por el chatbot sobre su problema (área, tipo, impacto).

2. Módulo de Análisis de IA:

El backend analiza el problema y genera una descripción detallada con propuestas automáticas.

3. Módulo de Soluciones:

Presenta las soluciones en tres horizontes: corto, mediano y largo plazo, separadas visualmente por burbujas.

4. **Módulo de Visualización:**

Dashboard que muestra los resultados y análisis de la IA de forma clara e intuitiva.

5. **Módulo de Reporte:**

Permite descargar un informe PDF con los resultados generados por la IA.

5. Diferenciadores

- Chatbot interactivo y empático que guía al usuario durante todo el proceso.
- Análisis inteligente generado con un modelo IA real (LLaMA-3.3-70B).
- Diseño escalable que permite integrar nuevos agentes o modelos de IA.
- Generación automática de reportes PDF con formato profesional.
- Experiencia visual moderna, clara y fluida (React + TailwindCSS).
- Separación de análisis por etapas (corto, mediano y largo plazo).

6. Uso de Inteligencia Artificial

La aplicación integra un módulo de análisis inteligente implementado en el backend con **NestJS**, que se comunica directamente con la **API de Groq** utilizando el modelo **LLaMA-3.3-70B-Versatile**.

Este modelo de lenguaje avanzado permite interpretar el problema empresarial del usuario y generar automáticamente un análisis estructurado en formato JSON, con los campos:

- análisis: descripción general del problema.
- corto_plazo, mediano_plazo, largo_plazo: estrategias clasificadas por horizonte temporal.
- conclusión: resumen final del diagnóstico.

Flujo técnico de IA:

1. El frontend (React) envía al backend la información capturada por el chatbot (área, tipo de problema, impacto).
2. El servicio **AnalyzeService** construye un *prompt* y lo envía al modelo **LLaMA** a través de la librería **groq-sdk**.
3. La respuesta del modelo se limpia, convierte a JSON y se devuelve al frontend.
4. Finalmente, el servicio utiliza **pdfmake** para generar un informe PDF automático con el diagnóstico y las estrategias propuestas.

Este proceso cumple con los *plus innovadores* del reto: un asistente virtual guiado por IA y la generación automática de reportes estructurados.

7. Automatización de Reportes

Como valor agregado, el sistema implementa la función `generatePDF()` utilizando la librería **pdfmake**.

Este componente crea un documento PDF con el logotipo de la aplicación, secciones de análisis, estrategias por plazo y conclusión final.

El archivo se genera en tiempo real y se entrega al cliente mediante una respuesta HTTP, permitiendo descargar su diagnóstico inmediatamente.

Esta característica fortalece la propuesta al ofrecer un **entregable tangible** generado directamente por la IA, sin intervención manual.

8. Flujo de Usuario

1. El usuario abre la aplicación y accede al chatbot.
2. Describe su problema empresarial.
3. La IA analiza automáticamente el caso mediante Groq + LLaMA.
4. Se presentan los resultados separados en corto, mediano y largo plazo.
5. El usuario puede generar y descargar el informe PDF con las estrategias recomendadas.

9. Conclusión

El proyecto demuestra cómo la inteligencia artificial puede optimizar los procesos de diagnóstico empresarial, reduciendo el tiempo de análisis de semanas a minutos y mejorando la experiencia del cliente mediante una interfaz conversacional y visualmente atractiva.

Nota sobre el archivo .env:

Por motivos de demostración, el proyecto incluye un archivo .env con una **clave de ejemplo**

(GROQ_API_KEY=6WAPQoNLS4nyF8qZGHWxWGdyb3FYm9snKcP6ihs3n9MwhK5V6MqG).

Esta clave no expone información sensible ni acceso real a la API de Groq.

Se deja incluida únicamente para garantizar que la aplicación pueda ejecutarse correctamente durante la evaluación.

En un entorno real, este archivo debe ser excluido del repositorio y configurado localmente según las buenas prácticas de seguridad.